

Contents

Documentación Técnica del Frontend	1
Módulo de Gestión Académica — Sistema de Legajos	1
1. Visión general	1
2. Tecnologías utilizadas	1
3. Organización de carpetas	1
4. Flujo de autenticación	3
5. Sistema de permisos (RBAC)	3
6. Rutas de la aplicación	4
7. Páginas y su comportamiento	4
8. Capa de servicios	5
9. Integración con microservicios externos	6
10. Interceptor del token JWT	6
11. Variables de entorno	6
12. Componentes principales por módulo	6

Documentación Técnica del Frontend

Módulo de Gestión Académica — Sistema de Legajos

1. Visión general

El frontend del Módulo de Gestión Académica es una Single Page Application (SPA) construida con React. Se despliega bajo el path `/inscripciones` y se conecta a tres microservicios:

- **Microservicio propio** — gestión académica (inscripciones, clases, asistencia, evaluaciones, calificaciones, certificados, resultados)
 - **Microservicio de Legajos** — datos de los integrantes (externo, integrado vía API)
 - **Microservicio de Autenticación** — login, roles y permisos (externo, integrado vía JWT)
-

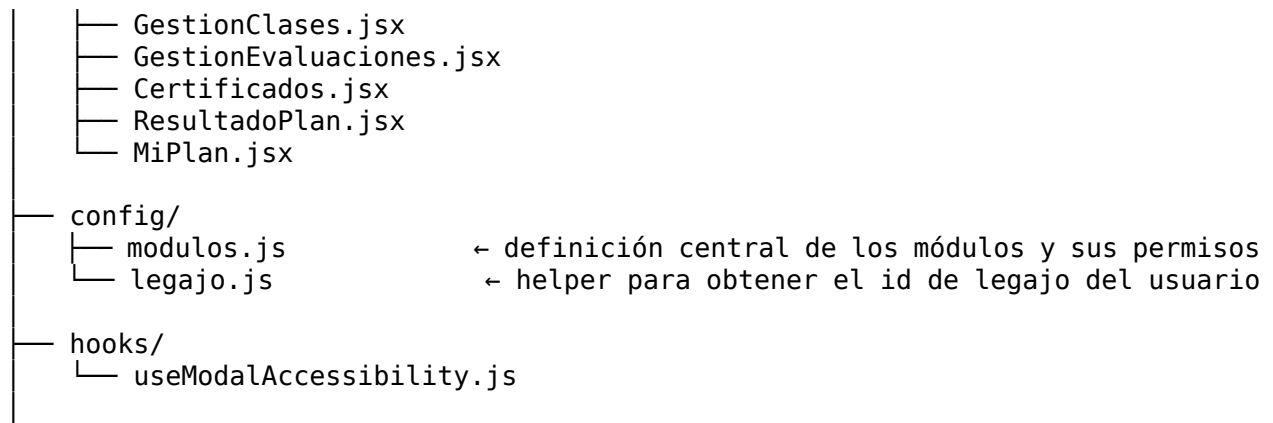
2. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
React	19	Framework de UI
Vite	8	Bundler y servidor de desarrollo
React Router	v6	Enrutamiento del lado del cliente
Tailwind CSS	v4	Estilos utilitarios
Headless UI	—	Componentes accesibles (modales, dropdowns)
Heroicons	24	Iconografía
Context API	(nativa React)	Estado global de autenticación

3. Organización de carpetas

src/	
├── App.jsx	← componente raíz: navbar + router
├── main.jsx	← punto de entrada: BrowserRouter + AuthProvider
├── api/	← funciones <code>fetch()</code> puras, una por recurso
│ └── api.js	← URL base + interceptor del token JWT

— inscripcionesApi.js	
— asistenciasApi.js	
— calificacionesApi.js	
— clasesApi.js	
— evaluacionesApi.js	
— certificadosApi.js	
— resultadoAcademicoApi.js	
— resultadoPlanApi.js	
— comisiones.js	← microservicio externo (comisiones)
— legajosApi.js	← microservicio externo (legajos)
— auth/	← todo lo relacionado con autenticación
— api/auth.js	← llamadas al microservicio de auth
— config.js	← clave de sessionStorage y config JWT
— context/AuthContext.jsx	← estado global: user, roles, acciones
— hooks/useAuth.js	← hook para consumir el contexto
— routes/	
— ProtectedRoute.jsx	← guard por permiso
— PublicRoute.jsx	← redirige si ya está logueado
— services/authService.js	
— utils/	
— parse.js	← parseo del JWT
— permissions.js	← hasPermission / hasRole
— Services/	← lógica de negocio del lado cliente
— inscripcionesService.js	← flujo del alumno (wizard)
— inscripcionesAdminService.js	← gestión del personal
— asistenciaAdminService.js	
— asistenciaAlumnoService.js	
— calificacionesAdminService.js	
— calificacionesAlumnoService.js	
— clasesAdminService.js	
— clasesAlumnoService.js	
— evaluacionesAdminService.js	
— evaluacionesAlumnoService.js	
— certificadosService.js	
— planesService.js	
— resultadoAcademicoService.js	
— components/	← componentes reutilizables, organizados por módulo
— Alert.jsx	
— ModuloCard.jsx	
— ComisionCard.jsx	
— ResultadoInscripcion.jsx	
— navbar/	
— home/	
— inscripciones/	
— Asistencia/	
— Calificaciones/	
— certificados/	
— clases/	
— evaluaciones/	
— planes/	
— pages/	← una página por módulo
— Home.jsx	
— Inscripciones.jsx	
— InscripcionesAdmin.jsx	
— Asistencia.jsx	
— Calificaciones.jsx	



4. Flujo de autenticación

El sistema de autenticación es completamente externo (microservicio de auth). El frontend lo integra así:

Usuario ingresa credenciales

↓

`authService.login(email, password)`

↓

`POST /auth/login` → devuelve { `access_token`, `roles`, `acciones`, `user` }

↓

`sessionStorage` guarda la sesión (clave: "auth")

↓

`AuthContext` carga roles, acciones y user en memoria

↓

`api.js` sobrescribe `window.fetch` para inyectar el Bearer token en cada request a las APIs propias

Al recargar la página, `AuthContext` restaura la sesión desde `sessionStorage` sin necesidad de volver a hacer login.

5. Sistema de permisos (RBAC)

Los permisos tienen el formato `servicio.recurso.accion`:

```
inscripcion.inscripciones.leer
inscripcion.inscripciones.crear
inscripcion.asistencias.leer
inscripcion.asistencias.crear
inscripcion.asistencias.actualizar
inscripcion.calificaciones.leer
inscripcion.calificaciones.crear
inscripcion.calificaciones.actualizar
inscripcion.clases.leer
inscripcion.clases.crear
inscripcion.evaluaciones.leer
inscripcion.evaluaciones.crear
inscripcion.certificados.leer
inscripcion.certificados.emitir
inscripcion.certificados.actualizar
inscripcion.resultado_plan.leer
inscripcion.resultado_academico.generar
```

El hook `useAuth()` expone:

```
const { user, roles, acciones, isAuthenticated, hasPermission, hasRole } = useAuth();

hasPermission("inscripcion.inscripciones.leer") // → true | false
hasRole("Alumno") // → true | false
```

ProtectedRoute

Cada ruta que requiere permisos específicos está envuelta en ProtectedRoute:

```
<Route
  path="/inscripcionesAdmin"
  element={
    <ProtectedRoute permissions={["inscripcion.inscripciones.leer"]} >
      <InscripcionesAdmin />
    </ProtectedRoute>
  }
/>
```

Si el usuario no tiene el permiso, es redirigido al home.

6. Rutas de la aplicación

El router monta todas las rutas bajo el basename /inscripciones.

Ruta	Página	Permiso requerido
/	Home	ninguno (autenticado)
/inscripciones	Inscripciones (wizard alumno)	ninguno (autenticado)
/inscripcionesAdmin	InscripcionesAdmin	inscripcion.inscripciones.leer
/asistencia	Asistencia	inscripcion.asistencias.leer
/GestionClases	GestionClases	inscripcion.clases.leer
/calificaciones	Calificaciones	inscripcion.calificaciones.leer
/GestionEvaluaciones	GestionEvaluaciones	inscripcion.evaluaciones.leer
/certificados	Certificados	inscripcion.certificados.leer
/resultado-plan	ResultadoPlan	inscripcion.resultado_plan.leer
/mi-plan	MiPlan	ninguno (autenticado)

7. Páginas y su comportamiento

7.1 Home

Detecta el rol del usuario y muestra dos experiencias distintas:

- **Alumno** (hasRole("Alumno")) → componente HomeAlumno: resumen personal con inscripciones, próximas clases y acceso al plan de estudios.
- **Personal** → dashboard de gestión: estadísticas de inscripciones (si tiene permiso) + tarjetas de acceso a cada módulo, filtradas por los permisos del usuario usando MODULOS de config/modulos.js.

7.2 Inscripciones (wizard del alumno)

Flujo de tres pasos para que el alumno solicite una inscripción: 1. **Paso 1 — Legajo**: el alumno ingresa su número de legajo y el sistema lo valida contra el microservicio de Legajos. 2. **Paso 2 — Comisión**: se muestran las comisiones disponibles con su cupo, requisitos de rango y correlativas. El alumno elige una. 3. **Paso 3 — Resultado**: se muestra si la solicitud fue aceptada o rechazada, con el motivo en caso de rechazo.

7.3 InscripcionesAdmin

Vista de gestión para el personal. Incluye: - Tarjetas de estadísticas (total, aceptadas, pendientes, comisiones activas). - Filtros por texto, comisión y estado. - Agrupación dinámica por estado (sin asumir strings fijos del backend). - Acciones por fila: validar (cambiar estado) y eliminar. - Modales de confirmación para ambas acciones.

7.4 Asistencia

Vista unificada que detecta el rol: - **Alumno**: ve su propia asistencia por comisión, con estadísticas de presencia/ausencia. - **Personal**: selector de comisión → selector de clase → tabla de alumnos con estado editable. Opción de guardar cambios si tiene permiso `inscripcion.asistencias.crear` o `actualizar`.

7.5 Calificaciones

Vista unificada: - **Alumno**: sus notas agrupadas por comisión, con el promedio y estado (Aprobado / Desaprobado). - **Personal**: selector de comisión → selector de evaluación → tabla de alumnos con notas editables. Botón Guardar visible solo con permiso `inscripcion.calificaciones.crear` o `actualizar`.

7.6 GestionClases

Vista solo para personal con permiso de lectura de clases. Permite listar, crear, editar y eliminar clases de una comisión. Cada clase tiene: fecha, hora de inicio/fin, tema y estado (Programada / Dictada).

7.7 GestionEvaluaciones

Vista para personal. Permite crear, editar y eliminar evaluaciones de una comisión. Cada evaluación tiene: tipo (Parcial, Final, TP, Recuperatorio), título, fecha y puntaje máximo.

7.8 Certificados

Vista unificada: - **Alumno**: lista de sus certificados emitidos con opción de descarga. - **Personal**: tabla con el estado del plan de cada alumno + opción de emitir/revocar certificados según permisos. Incluye sección para generar resultados académicos seleccionando una comisión finalizada.

7.9 ResultadoPlan

Vista solo para personal. Muestra el avance académico de todos los alumnos respecto a su plan de estudios con filtros por estado. Permite marcar abandono y ver el progreso materia por materia.

7.10 MiPlan

Vista del alumno para consultar su propio plan de estudios. Muestra el resumen general del plan (materias totales, aprobadas, en curso, pendientes) y el detalle por materia con su estado.

8. Capa de servicios

Hay tres capas entre el componente y el servidor:

Componente React

↓ llama a

Services/ (lógica de negocio: combina llamadas, transforma datos)

↓ llama a

api/ (funciones fetch() puras: solo HTTP, sin lógica)
↓ HTTP + Bearer token
Backend / Microservicios

Los Services tienen dos variantes para los módulos con doble vista: - XxxAdminService.js
→ para el personal (agrega datos de legajos y comisiones) - XxxAlumnoService.js → para el alumno (filtra solo sus propios datos)

9. Integración con microservicios externos

Dos microservicios son externos y están manejados por otro equipo:

Microservicio	Estado	Uso en el sistema
Legajos	Integrado — api/legajosApi.js	Resolver nombres, rangos y datos del integrante a partir de su ID
Comisiones	Integrado — api/comisiones.js	Obtener datos de comisiones (materia, docente, horario, cupo)

10. Interceptor del token JWT

api.js sobrescribe window.fetch para agregar automáticamente el header Authorization: Bearer <token> a todos los requests que apunten a las APIs propias del sistema. Esto evita tener que agregar el header manualmente en cada llamada.

La URL base se configura via variable de entorno:

```
VITE_API_URL=http://servidor:5000  
VITE_API_URL_PLANES=http://servidor_planes:5001  
VITE_API_URL_AUTH=http://servidor_auth:5002
```

11. Variables de entorno

Variable	Descripción
VITE_API_URL	URL base del microservicio propio
VITE_API_URL_PLANES	URL del microservicio de planes/legajos
VITE_API_URL_AUTH	URL del microservicio de autenticación

Se configuran en un archivo .env en la raíz del proyecto frontend.

12. Componentes principales por módulo

Inscripciones

Componente	Descripción
StepIndicator	Indicador visual del paso actual (1/2/3)
PasoLegajo	Formulario de ingreso de número de legajo

Componente	Descripción
PasoComision	Grilla de comisiones disponibles + historial del alumno
ComisionCard	Tarjeta individual de comisión con cupo, rango mínimo y correlativas
ResultadoInscripcion	Resultado final (aceptada/rechazada con motivo)
StatsAdminCards	4 tarjetas de estadísticas para el panel admin
FiltrosInscripciones	Barra de búsqueda + filtros de comisión y estado
SeccionTabla	Tabla de inscripciones agrupada por estado
FilaInscripcion	Fila individual con acciones de validar/eliminar
ModalValidarInscripcion	Modal para cambiar el estado de una inscripción
ModalEliminarInscripcion	Modal de confirmación para eliminar
EstadoBadge	Badge de color según el estado de la inscripción

Asistencia

Componente	Descripción
PanelesClase	Panel izquierdo: lista de comisiones
PanelDetalleClase	Panel derecho: clases y tabla de asistencias
AsistenciaTabla	Tabla de alumnos con selector de estado por fila
ClaseSelect	Selector de clase dentro de una comisión
EstadoSelect	Selector de estado de asistencia (Presente/Ausente/etc.)
IntegranteRow	Fila individual de alumno en la tabla de asistencia
EstadisticaCard	Tarjeta de estadística (número + etiqueta)
ResumenAsistenciaComisionCard	Resumen de asistencia por comisión (vista alumno)
HistorialAsistencias	Listado de clases pasadas con el estado registrado

Calificaciones

Componente	Descripción
PanelesComision	Panel izquierdo: lista de comisiones
PanelDetalleCalificaciones	Panel derecho: evaluaciones + tabla de notas
CalificacionTabla	Tabla de alumnos con nota editable por evaluación
AlumnoNotaRow	Fila individual de alumno con input de nota
EvaluacionSelect	Selector de evaluación dentro de una comisión
HistorialCalificaciones	Historial de cambios de nota por evaluación
ResumenComisionCard	Resumen de notas por comisión (vista alumno)

Certificados

Componente	Descripción
TablaCertificadosAdmin	Tabla con estado del plan + acciones por alumno
ModalEmitirCertificado	Modal para emitir un certificado con selector de comisión
CertificadoCard	Tarjeta de certificado con opción de descarga (vista alumno)
EstadoCertificadoBadge	Badge de estado del certificado

Planes

Componente	Descripción
TablaResultadoPlan	Tabla de todos los alumnos con su avance de plan
EstadoPlanBadge	Badge de estado del plan (En curso/Finalizado/Abandonado)
ResumenMateriaPlanCard	Card con el estado de una materia dentro del plan